Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos - UNICEPLAC
Mostra de Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão - MEPE
Resumo Expandido

ZeroCarbon: CALCULADORA E HUB DE ACOMPANHAMENTO DA PEGADA DE CARBONO

Gama-DF
2025

ZeroCarbon: CALCULADORA E HUB DE ACOMPANHAMENTO DA PEGADA DE CARBONO

Kauã do Nascimento Figueiredo
Breno de Souza Aguiar
Maria Eduarda Silva Canedo
Denzel Luiz Souza e Silva
Daniel Victor Pereira da Silva
Rodrigo Alves de Carvalho Souza
Antônio Augusto Ramos de Souza
Arthur Luan Jácome Matias
Ícaro Scárdua Del Medeiros e Silva

Introdução: A compreensão do impacto ambiental associado às atividades cotidianas é um passo importante para incentivar escolhas mais conscientes. O consumo de energia elétrica e gás, assim como os deslocamentos realizados diariamente, contribui para a emissão de gases de efeito estufa. Apesar da relevância do tema nas discussões sobre sustentabilidade e descarbonização, nem sempre as pessoas dispõem de ferramentas simples para estimar e acompanhar a própria pegada de carbono.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o ZeroCarbon, uma aplicação web concebida para estudantes e para a comunidade acadêmica, com a finalidade de calcular, organizar e permitir o acompanhamento das emissões individuais relacionadas a hábitos de consumo e transporte. A proposta reúne uma calculadora interativa e um painel de acompanhamento, com informações apresentadas de maneira visual para facilitar a compreensão dos resultados e a observação da evolução ao longo dos meses.

A escolha do tema também se relaciona ao cenário energético brasileiro. O Balanço Energético Nacional 2026, elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética, apresenta dados sobre as emissões associadas à matriz energética do país e destaca a participação do setor de transportes nesse contexto (EPE, 2026). O Observatório do Clima também acompanha a evolução das emissões brasileiras de gases de efeito estufa, reforçando a importância de iniciativas de conscientização e de mudanças de comportamento (OBSERVATÓRIO DO CLIMA, 2025).

O objetivo geral do ZeroCarbon é oferecer uma ferramenta digital que permita aos usuários calcular e acompanhar sua pegada de carbono, favorecendo a compreensão do impacto de algumas escolhas cotidianas. Como objetivos específicos, busca-se: (a) estimar as

emissões mensais a partir de informações de consumo de energia elétrica, gás e transporte; (b) apresentar os resultados por meio de indicadores e gráficos; (c) disponibilizar histórico de evolução e metas mensais e anuais; e (d) desenvolver uma estrutura de back-end capaz de receber, gerenciar e armazenar os dados dos usuários, integrando-a ao front-end.

Metodologia: O desenvolvimento do ZeroCarbon foi organizado de forma incremental, com divisão de responsabilidades entre os nove integrantes da equipe e acompanhamento das atividades por meio de planejamento e priorização de tarefas. A equipe adotou uma dinâmica de trabalho inspirada em metodologias ágeis, permitindo construir, revisar e integrar partes do sistema progressivamente. O projeto teve início em 15 de junho de 2026, possui carga horária prevista de 80 horas e está vinculado à disciplina Projeto Integrado de Certificação em Governança e Gestão de TI, do curso de Engenharia de Software do UNICEPLAC, sob orientação do professor Hudson Neves.

A primeira etapa concentrou-se no levantamento de requisitos, na definição da identidade visual e na construção do front-end. A aplicação foi estruturada como uma Single Page Application (SPA), utilizando HTML5 para a organização semântica das telas, CSS3 para a estilização e JavaScript puro para a navegação e as funcionalidades interativas. O layout foi planejado para diferentes tamanhos de tela e contempla alternância entre os temas claro e escuro, com a preferência visual armazenada no navegador por meio do localStorage.

A interface foi organizada em sete áreas principais:

- Landing page: apresenta a proposta do ZeroCarbon, suas funcionalidades e os caminhos de acesso ao sistema.
- Login e cadastro: reúnem as interfaces de acesso e de criação de conta do usuário.
- Dashboard: apresenta indicadores da pegada de carbono, distribuição por categorias, comparação com o mês anterior e evolução recente.
- Calculadora: recebe informações de consumo de energia elétrica, gás e transporte, realizando o cálculo em JavaScript e atualizando o resultado no navegador.
- Histórico: organiza os registros mensais e apresenta indicadores de evolução, redução acumulada e acompanhamento de metas.
- Perfil: reúne informações da conta e apresenta metas mensal e anual, com indicadores de progresso.
- Temas e responsividade: permitem alternar entre aparência clara e escura e adaptar a interface a diferentes dimensões de tela.

Após a consolidação da interface, a equipe iniciou a implementação do back-end. A escolha inicial por Java foi revista durante o desenvolvimento, e o grupo decidiu utilizar JavaScript também nessa camada. O back-end está sendo estruturado para receber as

requisições do front-end, aplicar regras de negócio e viabilizar a persistência das informações. Entre os serviços previstos estão o envio dos dados da calculadora, a autenticação e o gerenciamento de usuários, a consulta ao histórico de emissões e o registro de desafios.

A integração entre as camadas está em andamento. Enquanto determinadas telas ainda não recebem informações persistidas, dados simulados (mocks) são utilizados como apoio ao desenvolvimento e à validação visual. Essa estratégia permite continuar os ajustes de interface sem depender da conclusão de todos os serviços do back-end.

Resultados e Discussão: Como resultado da primeira etapa, foram concluídas as sete áreas previstas para o front-end, integradas em uma aplicação com navegação entre as telas. A calculadora de pegada de carbono está funcional no navegador: o usuário informa dados de consumo de energia elétrica, gás e transporte, e a lógica implementada em JavaScript atualiza o resultado durante o preenchimento. A aplicação também apresenta uma comparação didática do resultado em equivalência a tanques de gás de cozinha por ano.

O dashboard, o histórico e o perfil possuem suas estruturas de interface concluídas, incluindo gráficos, indicadores e áreas de acompanhamento. Entretanto, a conexão dessas telas com dados reais depende da conclusão da integração com o back-end. Da mesma forma, as interfaces de login e cadastro estão prontas, mas a autenticação efetiva permanece vinculada à implementação dos serviços correspondentes. A alternância entre os temas claro e escuro e os ajustes de responsividade também foram desenvolvidos.

Na etapa atual, o principal avanço consiste no início da implementação do back-end em JavaScript e na integração progressiva com o front-end. Essa mudança representa uma evolução na arquitetura do sistema, pois prepara a aplicação para substituir gradualmente os dados simulados por informações armazenadas e associadas aos usuários. A definição dos serviços necessários também contribui para organizar as responsabilidades e orientar as próximas entregas.

A proposta do ZeroCarbon dialoga com a necessidade de tornar informações ambientais mais compreensíveis no cotidiano. Ao reunir dados de consumo e transporte em uma interface visual, o sistema procura aproximar o usuário de uma percepção mais concreta de sua pegada de carbono. Os dados de contexto apresentados pela EPE (2026) e pelo Observatório do Clima (2025) ajudam a justificar a relevância do tema, embora não constituam, por si só, uma avaliação dos efeitos do sistema.

Entre as limitações desta etapa, destaca-se que a persistência real dos dados e parte da integração entre front-end e back-end ainda estão em desenvolvimento. Assim, os indicadores exibidos em áreas ainda não integradas podem utilizar dados simulados. Também não foram apresentados resultados de uso em ambiente real nem medições que comprovem redução

efetiva das emissões dos usuários. Os fatores de emissão utilizados na calculadora ainda deverão ser revisados e refinados para melhor adequação ao contexto brasileiro.

Considerações Finais: O desenvolvimento do ZeroCarbon permitiu construir a base de uma aplicação web voltada ao cálculo e ao acompanhamento da pegada de carbono individual. Até o momento, foram concluídas as principais interfaces do front-end, incluindo a landing page, as telas de acesso, a calculadora, o dashboard, o histórico e o perfil. A lógica de cálculo já funciona no navegador, enquanto o back-end em JavaScript está em desenvolvimento e passa por integração progressiva com a interface.

Dessa forma, os objetivos relacionados à construção da interface, à apresentação visual dos resultados e à implementação inicial da calculadora foram contemplados. Já a autenticação efetiva, a persistência dos dados e a alimentação contínua do histórico e do dashboard dependem da conclusão dos serviços de back-end. Como próximos passos, pretende-se finalizar os endpoints, concluir o gerenciamento de usuários, conectar os cálculos ao histórico, substituir os dados simulados por dados persistidos, desenvolver a Central de Metas e Compensação e realizar testes integrados.

Também será necessário revisar os fatores de emissão empregados nos cálculos e realizar avaliações com usuários, para verificar a clareza das informações e a utilidade dos recursos de acompanhamento. O projeto representa, portanto, uma aplicação prática de conhecimentos de engenharia de software, desenvolvimento web, experiência do usuário e organização ágil de equipes, mantendo como finalidade central incentivar a conscientização sobre o impacto ambiental das atividades cotidianas.

Palavras-chave: Pegada de carbono; Sustentabilidade; Desenvolvimento web; Engenharia de Software; Monitoramento ambiental.

[1] Docente do Curso Engenharia de Software, do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – UNICEPLAC. Professor Orientador (PO). E-mail: hudson.silva@uniceplac.edu.br.

[2] Graduando(a) do Curso Engenharia de Software, do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – UNICEPLAC. E-mail: kaua.nascimento.0237.@gmail.com.

[3] Graduando(a) do Curso Engenharia de Software, do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – UNICEPLAC. E-mail:denzeluis14@gmail.com.

[4] Graduando(a) do Curso Engenharia de Software, do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – UNICEPLAC. E-mail:brenosouza3394@gmail.com.

[5] Graduando(a) do Curso Engenharia de Software, do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – UNICEPLAC. E-mail:maria.canedo@esoftware.uniceplac.edu.br

[6] Graduando(a) do Curso Engenharia de Software, do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – UNICEPLAC. E-mail:rodrigoalvesdecarvalho21@gmail.com

[7] Graduando(a) do Curso Engenharia de Software, do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – UNICEPLAC. E-mail:Matiasarthur673@gmail.com

[8] Graduando(a) do Curso Engenharia de Software, do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – UNICEPLAC. E-mail:antonioaugusto1913@gmail.com

[9] Graduando(a) do Curso Engenharia de Software, do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – UNICEPLAC. E-mail:antonioaugusto1913@gmail.com

REFERÊNCIAS

Livro:

AXELOS. ITIL Foundation: ITIL 4 Edition. London: TSO, 2019.

FOWLER, M. Patterns of Enterprise Application Architecture. Boston: Addison-Wesley, 2002.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

Artigo:

BECK, K. et al. Manifesto for Agile Software Development. 2001.

OBSERVATÓRIO DO CLIMA. Emissões do Brasil têm a maior queda em 16 anos. 2025. Disponível em: https://oc.eco.br/emissoes-do-brasil-tem-a-maior-queda-em-16-anos/. Acesso em: 22 ago. 2026.

Lei:

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

Constituição:

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 30 jun. 2021.

Relatórios institucionais e científicos:

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). Balanço Energético Nacional 2026: relatório síntese. Rio de Janeiro: EPE, 2026. Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/balanco-energetico-nacional-2026. Acesso em: 22 ago. 2026.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). Climate Change 2023: Synthesis Report. Geneva: IPCC, 2023.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (MCTI). Fatores de emissão de CO_2 pela geração de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional do Brasil. Brasília, DF: MCTI, [s.d.].

Normas técnicas:

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (ISO/IEC). ISO/IEC 38500:2015: Information technology — Governance of IT for the organization. Geneva: ISO/IEC, 2015.

Guias e frameworks:

ISACA. COBIT 2019 Framework: Introduction and Methodology. Schaumburg: ISACA, 2018.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. The Scrum Guide. 2020.

Citação indireta

Para a Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2026), as emissões associadas à matriz energética brasileira possuem relação com diferentes setores, entre eles o de transportes.

Ou

As emissões associadas à matriz energética brasileira possuem relação com diferentes setores, entre eles o de transportes (EPE, 2026).

Para o Observatório do Clima (2025), acompanhar a evolução das emissões brasileiras de gases de efeito estufa é importante para compreender a necessidade de iniciativas de conscientização e mudanças de comportamento.

Ou

O acompanhamento da evolução das emissões brasileiras de gases de efeito estufa reforça a importância de iniciativas de conscientização e mudanças de comportamento (Observatório do Clima, 2025).